



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Educació,
Universitats i Ocupació

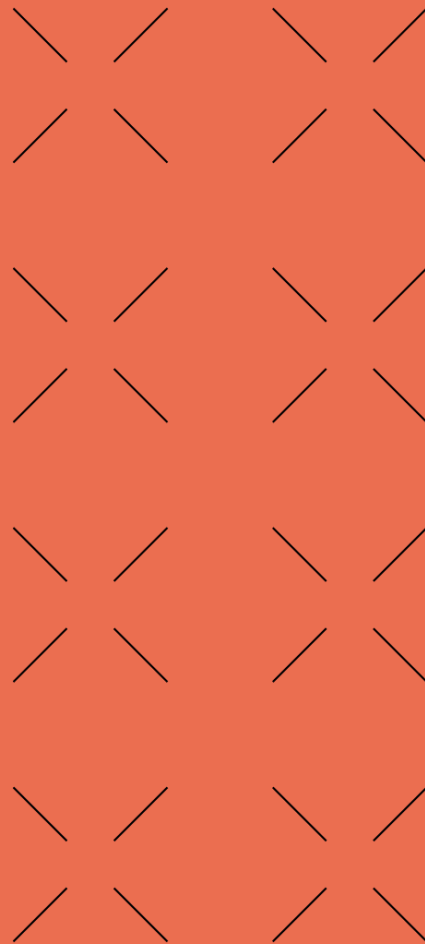
ceedcv CENTRE ESPECÍFIC
D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

Unitat 01 — Introducció al pensament computacional

Bloc 02

1r CFGS DAW · Programació

Sergi García Barea



El text vermell és el teu amic

No tingues por dels errors!

✗ ERROR

```
Exception in thread "main"  
java.lang.ArithmeticException:  
    / by zero  
    at Main.main(Main.java:5)
```

✓ EL QUE ET DÓNA

- **Què** ha passat: ArithmeticException
- **On:** Main.java, línia 5
- **Causa:** Divisió per zero

i L'error no t'ataca — t'informa. És com un GPS que et diu "has girat malament": millor saber-ho que seguir perdut.

Anatomia d'un Stack Trace

Com llegir un error com un professional

```
Exception in thread "main"
java.lang.NullPointerException
    at Student.getName(Student.java:15)
    at Main.printStudent(Main.java:22)
    at Main.main(Main.java:8)
```

← Què ha fallat

← On ha fallat (classe:línia)

← Qui ha cridat eixe mètode

← Punt d'entrada

- 1 **Llegeix de baix cap amunt** — El punt d'entrada és l'última línia
- 2 **Busca la primera línia del teu codi** — Les altres són de biblioteques
- 3 **Obre eixa línia** — Allí està la causa de l'error



Exemple real: Exercici 1.2

✗ Error: NullPointerException

- **Línia 15:** `String nom = alumne.getNom();`
- **Problema:** `alumne` és `null`
- **Causa:** No has creat l'objecte

✓ Solució:

```
Alumne alumne = new Alumne(); // Crea l'objecte!
String nom = alumne.getNom(); // Ara funciona
```

Tipus d'errors comuns

Error	Què significa	Exemple
<code>SyntaxError</code>	Falta un ';', '{', o parèntesi	<code>int x = 5</code> (falta ;)
<code>NullPointerException</code>	Intentes usar algo que no existeix	<code>String s = null;</code> <code>s.length()</code>
<code>ArithmeticException</code>	Operació matemàtica invàlida	<code>10 / 0</code>
<code>IndexOutOfBoundsException</code>	Accedeix a una posició que no existeix	<code>int[] a = {1,2}; a[5]</code>
<code>ClassNotFoundException</code>	No troba una classe necessària	Falta un import o un jar



Consell pràctic: Quan veges un error **SyntaxError**, és el més fàcil de solucionar: el compilador t'indica exactament la línia i el problema. Els errors **NullPointerException** i **IndexOutOfBoundsException** són els més habituals en Java — aprèn a reconèixer-los!

Exemple: NullPointerException

L'error més habitual en Java

Student.java

```
public class Student {  
    String name; // per defecte: null  
    public String getName() {  
        return name; // pot ser null!  
    }  
}  
  
// En Main.java:  
Student s = new Student();  
// s.name NO s'ha assignat → és null  
System.out.println(s.getName().length());  
// ↑ getName() retorna null  
// ↑ null.length() → ERROR!
```

1 Causa: La variable `name` no s'ha assignat

2 Solució: Assignar un valor o comprovar abans

Solució

```
// Opció 1: Assignar valor  
s.name = "Anna";  
  
// Opció 2: Comprovar  
if (s.name != null) {  
    System.out.println(s.name.length());  
}
```

Casos límit

La ment que separa el professional del novell



Problema: "Donat un número, indica si és parell o senar."

- El novell prova: **8** → **parell**, **3** → **senar**. Funciona!
- El professional prova **AÇÒ** també:

Cas	Entrada	Resultat esperat	Per què?
Bàsic	8	parell	Cas normal
Límit	0	parell	Zero és parell?
Negatiu	-4	parell	Funciona amb negatius?
Gran	2147483647	senar	Integer.MAX_VALUE



Per què importen els casos límit? El 90% dels errors en programació passen en **dades extremes**: zeros, negatius, cadenes buides, valors màxims. Provar només el cas "normal" et dona una **falsa sensació de seguretat**.

Quins casos límit provar?

Tipus	Exemple	Per què?
Zero	0	Sovint causa errors de divisió o buit
Negatiu	-5	Molts càlculs assumeixen positius
Buit/null	"" o null	String buit ≠ null
Màxim	2147483647	Desbordament d'enter
Límit exacte	17 (si edat ≥ 18)	El número just al límit
Fora de rang	-1 , 200	Dades impossibles o absurdes

✅ **Regla:** Si el teu programa funciona amb **8, 0, -5, buit i Integer.MAX_VALUE**, probablement funciona amb tot.

El Protocol de la Pau

4 passos abans de demanar ajuda

- 1 Llig l'error en veu alta** — Moltes vegades, en dir-ho, entens la causa
- 2 Ves a la línia exacta** — El stack trace t'indica on. Obre eixe fitxer i mira la línia
- 3 Regla dels 15 minuts** — Intenta **una cosa**. Si no funciona, fes un pas enrere i prova una altra cosa. Si en 15 minuts no ho soluciones, para.
- 4 Demana ajuda amb dades** — No digues "no funciona". Digues: "estic intentant X, espere Y, però el resultat és Z. L'error és A a la línia B"



Important: Demanar ajuda **no és rendir-se**. És usar un recurs. Però primer intenta-ho tu!

L'Analogia de la Natació

Nedar llegint

- Llegeixes 500 pàgines sobre natació
- Entens la tècnica braçada
- Saps quins músculs has d'usar
- **Però quan et llences a l'aigua...**
- **...no saps nedar!** 🏊

Programació llegint

- Mires tutorials de Java
- Entens els bucles
- Saps què és un if/else
- **Però quan t'asseus davant...**
- **...no saps programar!** 💻



La natació s'aprèn nedant. La programació s'aprèn programant. No hi ha dreceres.

La farsa de "M'ho he entès"

Dues fases que tot programador viu

😊 Fase A: Mode Espectador

Mires un exemple o un vídeo.

"Això és fàcil! Ho entenc perfectament!"

És la sensació de **confort**. No estàs aprenent, estàs consumint.

😰 Fase B: Pantalla Buida

Tanques el vídeo i intentes fer-ho.

"On comence?... No recorde res!"

És la sensació de **desconfort**. És on realment aprens.

i La Fase A és una mentida. Si no has intentat fer-ho tu sol, no ho entens de veritat. Menys Fase A, més Fase B.

La Regla 80/20

Per a FP a distància

20%

Teoria

Llegir, mirar vídeos,
entendre conceptes

80%

Pràctica

Exercicis, fallar, intentar, programar, provar



Si passes el 80% del temps llegint i el 20% programant, **estàs fent-ho al revés**. Inverteix les proporcions!



Com aplicar-ho en el dia a dia

✗ Error habitual:

- Llegir 3 hores de teoria
- Intentar 1 exercici 10 min
- Perdre's i tornar a llegir



Mètode correcte:

- Llegir 30 min la teoria
- Intentar l'exercici 1 hora
- Si et bloques, busca pista concreta

3 Hàbits Diaris

Com entrenar cada dia

- 1 **"Fes-ho abans de mirar"** — Intenta-ho 5 minuts en paper abans de veure la solució. Encara que no ho resolgues, ja estàs "escalfant" el cervell.
- 2 **"El canvi del 5%"** — Agafa codi que funciona i canvia una cosa: multiplica en lloc de sumar, afig una entrada més, canvia l'ordre. Observa què passa.
- 3 **"No tingues por de tancar el tutorial"** — Deixa de ser un copista medieval. Entén el concepte → Tanca'l → Intenta-ho sol.



Com aplicar-los avui mateix

Hàbit 1

Llig l'exercici → Tapa la pantalla →
Intenta 5 min

Hàbit 2

Agafa un codi → Canvia una línia →
Observa el resultat

Hàbit 3

Mira 2 min → Tanca → Intenta-ho sol 10
min

Hàbit 1: "Fes-ho abans de mirar"

✗ Sense l'hàbit

- 1 Llegeixes l'exercici
- 2 Mires la solució immediatament
- 3 Penses "ja ho entenc"
- 4 L'endemà no recordes res

✓ Amb l'hàbit

- 1 Llegeixes l'exercici
- 2 **Intentes 5 minuts en paper**
- 3 Mires la solució i compares
- 4 **Recordes el que vas intentar**

Hàbit 2: "El canvi del 5%"

● ● ● Codi original

```
int a = 5;  
int b = 3;  
int suma = a + b;  
System.out.println("Suma: " + suma);
```

● ● ● Canvi del 5% – Multiplica en lloc de sumar

```
int a = 5;  
int b = 3;  
int producte = a * b; // ← Canvi ací  
System.out.println("Producte: " + producte);
```



Per què funciona? Perquè estàs **modificant** codi existent, no creant-ne de zero. És menys por i més aprenentatge.

La IA és ací per a quedar-se

✗ Incorrecte: Ignorar-la

"La IA és fer trampes. No la use."

El món real la fa servir. Negar-la és pitjor que usar-la malament.

✗ Incorrecte: Dependent

"ChatGPT, resol-me l'exercici."

No aprens res. És com pagar a algú perquè et faça les flexions.

✓ Correcte: Tutor Socràtic

Usar la IA perquè et faça **preguntes** que t'ajuden a pensar, no perquè et done les respostes.

"**Tutor Socràtic**" — Sòcrates mai no donava respostes. Feia preguntes.

L'Analogia del Gimnàs

Pagar al robot

"Robot, fes-me 100 flexions."

El robot les fa. Tu et quedes al sofà.

Els teus músculs no creixen. 😞

Usar-la com a entrenador

"Robot, com puc fer esta flexió? Quins músculs use?"

Ell t'explica. Tu les fas.

Els teus músculs creixen! 💪

Exemples pràctics de prompts

Males preguntes:

- "Fes-me l'exercici 3"
- "Quina és la resposta?"
- "Resol-me este problema"

Bones preguntes:

- "Per què el meu bucle no acaba?"
- "Quina diferència hi ha entre...?"
- "Pots explicar-me el pas 3?"

Tutor Socràtic

El prompt que canviarà la teua forma d'aprendre

●●● Prompt per copiar i enganxar

prompt

```
Ets un tutor socràtic de programació. No em doneu la resposta directament.  
En lloc d'això, fes-me preguntes perquè jo arribe a la solució pel meu compte.  
Si m'equivoc, explica'm PER QUÈ està malament però no doneu la solució completa.  
Si estic perdut, dona'm UNA PISTA, no la resposta sencera.  
Context del problema: (Ací pegues l'enunciat o el teu codi)
```

Exemples de conversa amb el tutor

Tu: "Tinc un bucle que no para. Què faig?"

Tutor: "Quina és la condició del bucle? Quines variables canvien a dins?"

Tu: "El meu array ix fora de rang."

Tutor: "Quina és la mida de l'array? Recorda que l'últim índex és mida - 1."

Mode Vague vs Mode Pro

Com preguntar a la IA

Mode Vague ❌

"El meu codi no funciona"

"Fes-me un CRUD"

"Explica'm Java"

Mode Pro ✅

"Tinc un NullPointerException a la línia 15 de Student.java. La variable name és null quan cride getName(). Com ho solucione?"

"Necessite afegir, modificar i eliminar estudiants en una ArrayList. Pots explicar-me pas a pas com fer l'eliminar?"

"Quina és la diferència entre `=` i `.equals()` per a Strings?"



Clau: Com més **específic** sigues, més útil serà la resposta. La IA no pot llegir el teu cap.

Al·lucinacions de la IA

Tingues sempre el criteri!



La IA pot **inventar** mètodes que no existixen en Java



Pot proposar solucions **massa complicades** per a problemes senzills



Pot **confirmar errors** amb confiança (dir-te que està bé quan està malament)

✗ IA diu:

"Sí, `String.sort()` és un mètode vàlid de Java"

No existeix! La IA l'ha inventat.



Tu hauries de:

Provar `String.sort()` → Error → Entendre la fallada

Confia sempre en el compilador, no en la IA.

El Comparador de Nombres

El nostre primer problema complet



Enunciat: Un programa ha de demanar a l'usuari dos enters i mostrar quin és més gran, o si són iguals.

1

Entrada: 2 nombres enters (A, B)

2

Sortida: Missatge indicant quin és més gran o si són iguals



Per què aquest problema?

És el primer pas real perquè combina **entrada de dades** (teclat), **decisió lògica** (if/else) i **sortida** (pantalla). Tots els programes fan alguna cosa similar: llegir, processar, escriure.

Pas 1: Descomposició E/S

Entrada i Sortida



ENTRADA (Input)

- **Variable A:** enter (int)
- **Variable B:** enter (int)
- Font: teclat de l'usuari



SORTIDA (Output)

- Missatge de text
- Un de tres possibles:
 - "A és més gran que B"
 - "B és més gran que A"
 - "A i B són iguals"

Pas 2: Algorisme en Pseudocodi

Lògica en llenguatge humà

Pseudocodi

pseudocodi

INICI

Demandar valor de A

Demandar valor de B

SI A > B LLAVORS

Mostrar "A és més gran que B"

SINO SI B > A LLAVORS

Mostrar "B és més gran que A"

SINO

Mostrar "A i B són iguals"

FI SI

FI

Pas 3: Test de Casos Límit

Provar l'algorisme abans de codificar

Cas	A	B	Resultat esperat	Passa?
Normal (A > B)	8	3	A és més gran	✓
Normal (B > A)	2	10	B és més gran	✓
Iguals	5	5	Són iguals	✓
Negatius	-3	-7	A és més gran	✓
Zero	0	0	Són iguals	✓

✓ **Tots passen!** Ara podem confiar en el nostre algorisme i passar a Java.

Pas 4: Pont cap a Java

De pseudocodi a codi real



Pseudocodi

```
Demanar valor de A
Demanar valor de B
SI A > B LLAVORS
    Mostrar "A és més gran"
SINO SI B > A LLAVORS
    Mostrar "B és més gran"
SINO
    Mostrar "Són iguals"
FI SI
```



Java

```
Scanner t = new Scanner(System.in);
System.out.print("A: ");
int A = t.nextInt();
System.out.print("B: ");
int B = t.nextInt();
if (A > B) {
    System.out.println("A és més gran");
} else if (B > A) {
    System.out.println("B és més gran");
} else {
    System.out.println("Són iguals");
}
```



Fixa't: L'estructura lògica és idèntica. Només canvia la **sintaxi**. Per això primer pensem en pseudocodi!

Pseudocodi vs Java

La traducció és directa

Pseudocodi	Java	Notes
Demandar valor de A	<code>int A = t.nextInt();</code>	Necessitem Scanner
Mostrar "text"	<code>System.out.println("text");</code>	println afegeix salt de línia
SI ... LLAVORS	<code>if (...) {</code>	Cal { }
SINO SI	<code>} else if (...) {</code>	Tancar el if anterior
SINO	<code>} else {</code>	Sense condició
FI SI	<code>}</code>	Tancar l'últim bloc

✓ **Conclusió:** Ja saps programar! Només et falta aprendre el **vocabulari** de Java. El pensament ja el tens.

Glossari — Infraestructura Tècnica

Terme	Definició	Exemple
Codi Font	El text que escrius en un editor de programació	Main.java
Sintaxi	Les regles gramaticals del llenguatge	Cada instrucció amb ;
Compilador	Tradueix tot el codi font a codi màquina de cop	javac en Java
IDE	Editor integrat amb depurador, auto-completat, etc.	IntelliJ IDEA, VS Code

Glossari — Lògica i Procés

Terme	Definició	Exemple
Algorisme	Seqüència finita de passos per resoldre un problema	Recepta de cuina
Pseudocodi	Algorisme escrit en llenguatge proper al natural	SI $A > B$ LLAVORS ...
Descomposició	Dividir un problema gran en problemes xicotets	Biblioteca → 6 subsistemes
Abstracció	Amagar detalls innecessaris per a centrar-se en l'essencial	Botó "Imprimir" amaga el codi

Glossari — Gestió d'Errors

Terme	Definició	Exemple
Bug	Un error en el codi que fa que el programa es comporte malament	Divisió per zero no controlada
Debugging	El procés de buscar i corregir errors (depuració)	Usar <code>System.out.println</code> per a veure valors
Stack Trace	Text que apareix quan el programa falla, amb la pila de crides	<code>at Main.main(Main.java:5)</code>
Casos Límit	Situacions extremes on el programa té més risc de fallar	Zero, negatiu, null, Integer.MAX_VALUE

Glossari — Treball i Metodologia

Terme	Definició	Exemple
Miratge de la Comprensió	Sensació falsa d'entendre quelcom només per haver-lo vist	Mirar un vídeo i pensar "jo puc"
Tutor Socràtic	Usar la IA fent-li preguntes perquè t'ajude a pensar	"Per què creus que esta línia falla?"
Entrada/Sortida (I/O)	Dades que entren al programa (input) i les que n'ixen (output)	Teclat → Programa → Pantalla



Guarda este glossari! T'ajudarà a recordar els conceptes clau quan els necessites.

Resum — Unitat 01 Completada!

El que hem après en els dos blocs



Bloc 01 — Fonaments

- Ordinador: ràpid però ximple
- Llenguatges: alts vs baixos
- Java: compilador + JVM
- No memoritzar, miratge comprensió
- Camí Sagrat: Entén → Pensa → Paper → Java
- Descomposició: dividir per conquerir



Bloc 02 — Eines

- Errors: t'informen, no t'ataquen
- Casos límit: zero, negatiu, buit
- Protocol de la Pau: 4 passos
- Pràctica: 80/20, 3 hàbits
- IA: tutor socràtic, no dependent
- Primer problema: pseudocodi → Java



Ja estàs preparat/da per a programar en Java! Benvingut/da al món real de la programació.



